

FONCTION AMPLIFICATION DE TENSION.

Capacités exigibles :

- Savoir identifier la structure permettant de convertir la grandeur mesurée en une tension électrique.
- Mettre en œuvre un élément permettant d'obtenir une tension électrique image de la grandeur mesurée (pont diviseur, pont de Wheastone, boucle de courant 4-20 mA).
- Savoir déterminer l'amplification en tension à partir du gain en dB et réciproquement (formule à connaître).
- Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour relever les caractéristiques d'un amplificateur (gain, amplification, saturation net distorsion).

I) INTRODUCTION :

Lorsque la tension délivrée à une charge est insuffisante, un amplificateur est alors placé entre les deux afin d'augmenter cette tension et donc la puissance fournie à la charge.

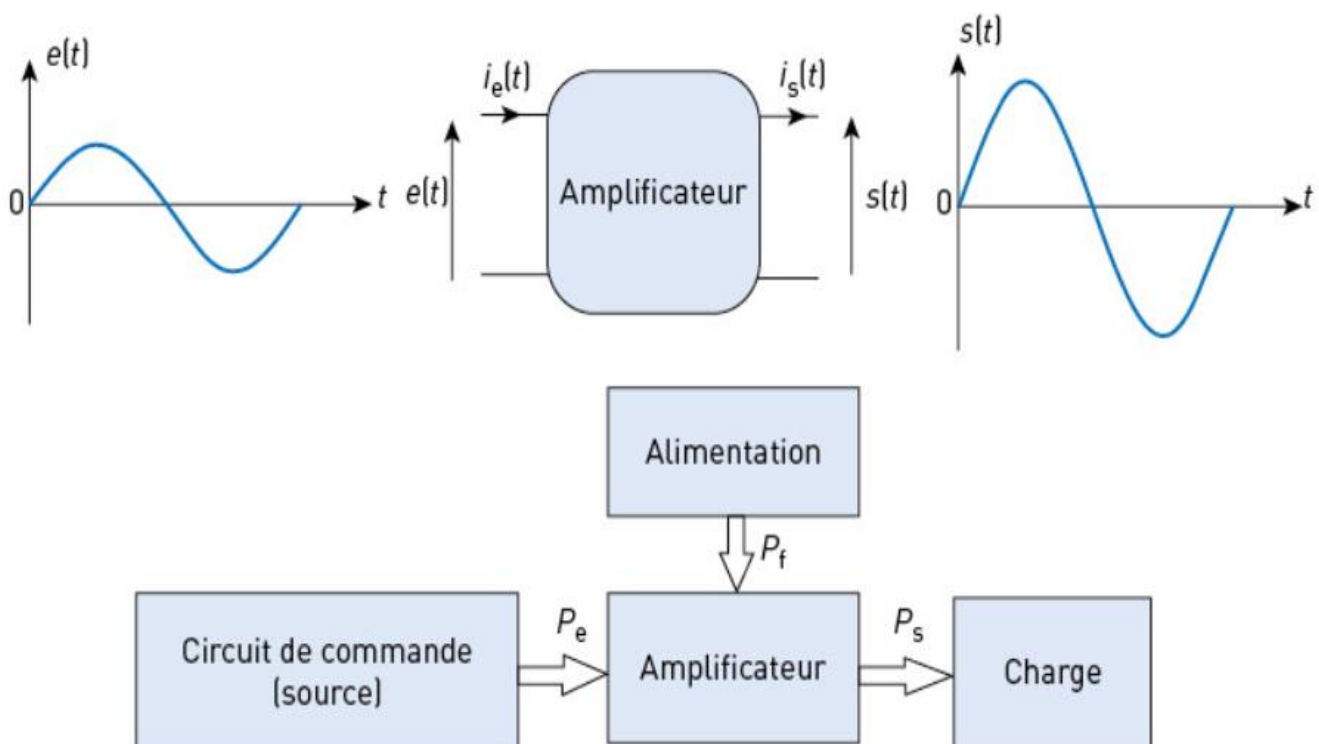


Figure 1 : Fonction amplification

L'objectif étant d'obtenir un rendement élevé et une distorsion faible du signal fourni par l'amplificateur à la charge.

II) CARACTÉRISTIQUE D'UN AMPLIFICATEUR :

II1) AMPLIFICATION DE TENSION :

Elle est définie comme étant le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée.

- Amplification en tension : $A_v = \frac{s(t)}{e(t)}$
- Gain en tension : $G_v = 20 \times \log |A_v|$ en décibel (dB).

La tension de sortie de l'amplificateur peut présenter une certaine déformation et ne plus être sinusoïdale comme le signal d'entrée (régime non linéaire).

Le taux de distorsion harmonique **TDH** permet de caractériser cette déformation :

$$TDH = \frac{\sqrt{S^2 - S_1^2}}{S_1} = \frac{\sqrt{S_2^2 + S_3^2 + S_4^2 + S_5^2 + \dots}}{S_1}$$

$$\text{Avec } S = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 + S_4^2 + \dots}$$

S étant la valeur efficace de s(t), et S_i étant la valeur efficace des harmoniques de s(t) aux rangs :
 $i = 1, 2, 3, 4, \dots$

II2) AMPLIFICATION DE COURANT :

Il existe une amplification de courant identique au paragraphe II1, il suffit de remplacer le mot tension par courant et les indices v par i.

- Amplification en courant : $A_i = \frac{i_s(t)}{i_e(t)}$
- Gain en courant : $G_i = 20 \times \log |A_v|$ en décibel (dB).

II3) AMPLIFICATION EN PUISSANCE :

Elle est définie à l'aide de la puissance moyenne en sortie et de celle d'entrée de l'amplificateur.

- Amplification en puissance : $A_p = \frac{\langle s(t) \times i_s(t) \rangle}{\langle e(t) \times i_e(t) \rangle} = \frac{P_s}{P_e}$
- Gain en puissance : $G_p = 10 \times \log |A_p|$ en décibel (dB).
- Rendement de l'amplificateur : $\eta = \frac{P_s}{P_F + P_e}$

Avec : P_s puissance fournie par l'amplificateur à la charge, P_F puissance fournie l'alimentation et P_e puissance fournie par la source à l'amplificateur.

II4) BANDE PASSANTE :

L'amplificateur a les performances prévues dans un certain domaines de fréquence. Les fréquences de coupure basse f_{cb} et haute f_{ch} , sont obtenues à - 3 dB du gain maximum.

L'amplification en tension vaut alors : $A_v = \frac{A_{vmax}}{\sqrt{2}}$

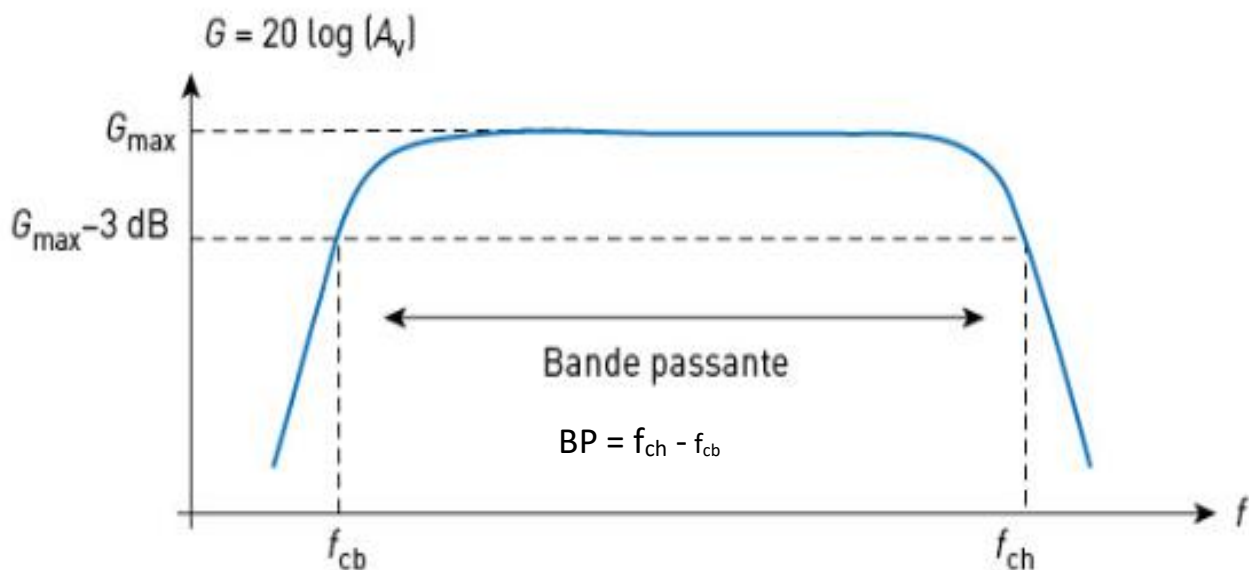


Figure 2 : Courbe de réponse en fréquence d'un amplificateur.

III) LES AMPLIFICATEURS A ALI (AMPLIFICATEUR INTEGRÉ LINEAIRE) :

Les amplificateurs linéaires intégrés permettent de réaliser des amplificateurs, en continu et basse fréquence, qui peuvent être utilisés pour traiter les signaux issus de capteurs (température, pression, ...). Confer TP 13 : montage amplificateur inverseur et montage amplificateur non inverseur.